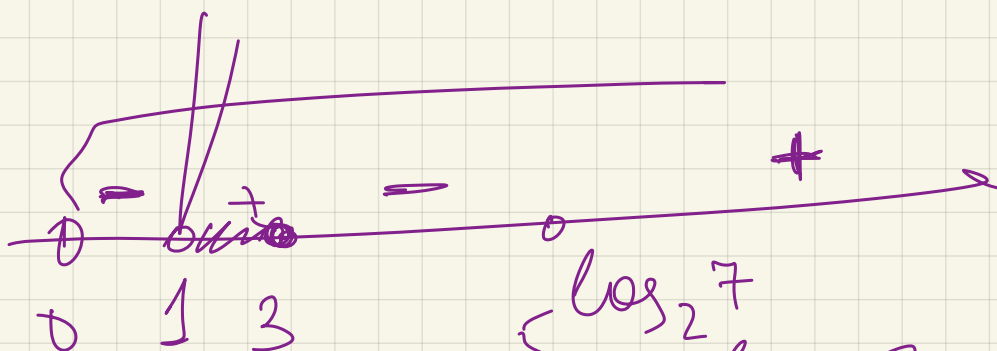




$$x = 5^{\log_2 7}$$



$$x \in (1; 3] \cup [5^{\log_2 7}; +\infty)$$

$$\log_{3x+7} (9 + 12x + 4x^2) + \log_{2x+3} (6x^2 + 23x + 21) \leq 4$$

$$\frac{-23 \pm \sqrt{23^2 - 21 \cdot 6 \cdot 4}}{12} = \frac{-23 \pm 5}{12}$$

$$529 - 504$$

$$\frac{-28}{12} = -\frac{7}{3}$$

$$\frac{-18}{12} = -\frac{3}{2}$$

$$6 \left(x + \frac{7}{3} \right) \left(x + \frac{3}{2} \right) = (3x+7)(2x+3)$$

$$\log_{3x+7} (2x+3) + \log_{2x+3} (3x+7)(2x+3) \leq 4$$

$$2 \log_{3x+7} (2x+3) + \log_{2x+3} 3x+7 + \log_{2x+3} 2x+3 \leq 4$$

$$2 \log_{3x+7} (2x+3) + \frac{1}{\log_{3x+7} 2x+3} \leq 3$$

$$\log_{3x+7} = t$$

$$2t + \frac{1}{t} \leq 3$$

$$\frac{2t^2 - 3t + 1}{t} \leq 0$$

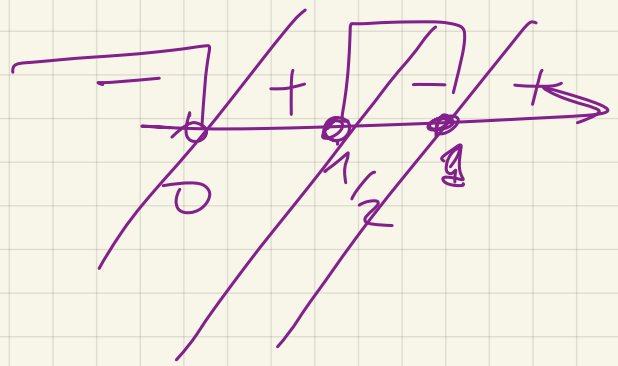
$$\frac{2(t-1)(t-\frac{1}{2})}{t} \leq 0$$

$$\frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2}$$

$$\frac{3+1}{4} \geq \frac{1}{2}$$

$$\frac{(t-1)(2t-1)}{t} \leq 0$$

$$\leq 0$$



$$t \leq 0$$

$$\frac{1}{2} \leq t \leq 1$$

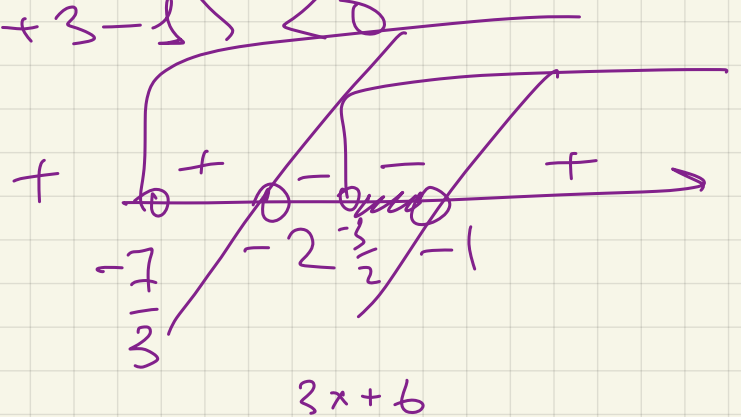
$$\log_{3x+7}(2x+3) < 0 \iff \log_{3x+7} 1$$

$$\frac{1}{2} \leq \log_{3x+7}(2x+3) \leq 1$$

$$\log_{3x+7} \sqrt{3x+7}$$

$$\log_{3x+7} 3x+7$$

$$\begin{cases} (3x+7-1)(2x+3-1) < 0 \\ 2x+3 > 0 \\ 3x+7 > 0 \\ 3x+7 \neq 1 \end{cases}$$



$$x \in \left(-\frac{3}{2}; -1\right)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \log_{3x+7} (2x+3) \leq \log_{3x+7}^{3x+7} \\ \log_{3x+7} (2x+3)^2 \geq \log_{3x+7}^{3x+7} \end{array} \right.$$

$$(2x+3 - 3x-7)(3x+7-1) \leq 0$$

$$2x+3 > 0$$

$$(-x-4)(3x+6)$$

$$3x+7 > 0$$

$$3x+7 \neq 1$$

$$(3x+7-1)(2x+3)^2 - 3x-7 \geq 0$$

$$2x+3 \neq 0$$

$$3x+7 > 0$$

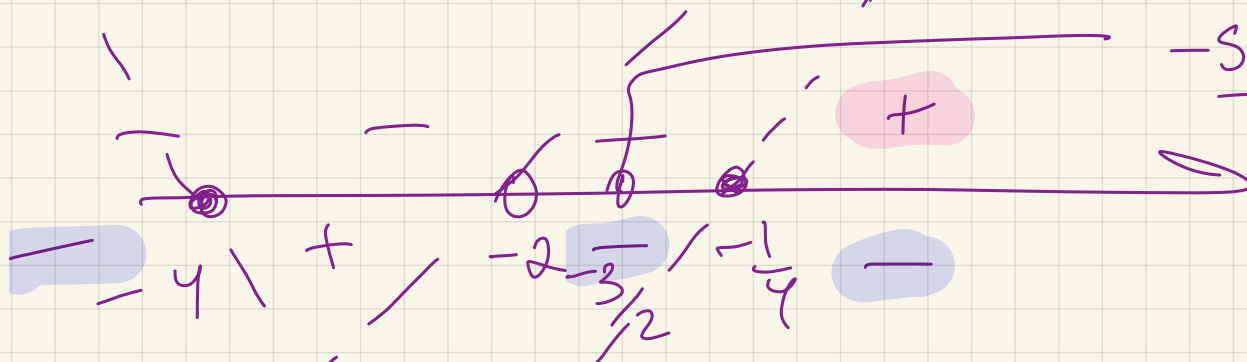
$$3x+7 \neq 1$$

$$4x^2 + 12x + 9 - 3x - 7$$

$$(4x^2 + 9x + 2)$$

$$\frac{-9 \pm \sqrt{81-32}}{8}$$

$$\frac{-5 \pm 7}{8} \Rightarrow \begin{matrix} -2 \\ -\frac{1}{4} \end{matrix}$$



$$(2x+8)(x+2)\left(x+\frac{1}{4}\right) \geq 0$$

$$x \in \left(-\frac{3}{2}; -1\right) \cup \left[-\frac{1}{4}; +\infty\right)$$

$$\log_2(2 \sin x) = 2 \quad \varnothing$$

(1/2)

В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тыс. руб. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2017, 2018 и 2019 долг остаётся равным S тыс. руб.;
- выплаты в 2020 и 2021 годах равны по 360 тыс. руб.;
- к июлю 2021 долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму выплат за пять лет.

Год	Долг	Выплата	Остаток
2017	$1,2S$	$0,2S$	S
2018	$1,2S$	$0,2S$	S
2019	$1,2S$	$0,2S$	S
2020	$1,2S$	360	$1,2S - 360$
2021	<u>$1,2(1,2S - 360)$</u>	<u>360</u>	<u>0</u>

$$\Sigma = 0,2 \cdot S \cdot 3 + 360 + 360 = 1050$$

$$1,2^2 S - 360 \cdot 1,2 - 360 = 0$$

$$1,44 S = 360(1,2 + 1)$$

$$S = \frac{360(2,2)}{1,44} = 550$$

15-го января планируется взять кредит в банке на 18 месяцев. Условия его возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Сколько процентов от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую нужно выплатить банку за весь срок кредитования?

$$\frac{S}{18}$$

равно м.

Месяц

1

Долг

$$1,02 S$$

Взнош.

$$0,02 S + \frac{S}{18}$$

остаток

$$\left(S - \frac{S}{18}\right)$$

2.

$$1,02 \left(S - \frac{S}{18}\right)$$

$$0,02 \left(S - \frac{S}{18}\right) + \frac{S}{18}$$

$$S - \frac{2S}{18}$$

3.

$$1,02 \left(S - \frac{2S}{18}\right)$$

$$0,02 \left(S - \frac{2S}{18}\right) + \frac{S}{18}$$

$$S - \frac{3S}{18}$$

⋮

16

$$S - \frac{16S}{18}$$

$$\begin{array}{lcl}
 17 & 1,02 \left(S - \frac{16S}{18} \right) & 0,02 \left(S - \frac{16S}{18} \right) + \frac{S}{18} \left(S - \frac{17S}{18} \right) = \frac{S}{18} \\
 18 & 1,02 \left(S - \frac{17S}{18} \right) & 0,02 \left(S - \frac{17S}{18} \right) + \frac{S}{18} \left(S - \frac{17S}{18} \right) = 0
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \Sigma &= 0,02S + \frac{S}{18} + 0,02 \left(S - \frac{S}{18} \right) + \frac{S}{18} + \\
 &+ 0,02 \left(S - \frac{2S}{18} \right) + \frac{S}{18} + \dots + 0,02 \left(S - \frac{17S}{18} \right) + \frac{S}{18}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 18 \frac{S}{18} + 18 \cdot 0,02S - \frac{0,02S}{18} (1 + 2 + \dots + 17)$$

$$\Rightarrow S + 0,36S - \frac{0,01}{0,02} S \cdot 9 \cdot 17 =$$

$$= S + 0,36S - 0,17S = \underline{1,19S}$$

119%

$$\frac{S}{24}$$

15-го января планируется взять кредит в банке на сумму 2,4 млн рублей на 24 месяца. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплачивать часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Какую сумму нужно выплатить банку в первые 12 месяцев?

Месяц	Долг	Вопр.	Остаток
1.	$1,03 S$	$0,03 S + \frac{S}{24}$	$S - \frac{S}{24}$
2.	$1,03 \left(S - \frac{S}{24} \right)$	$0,03 \left(S - \frac{S}{24} \right) + \frac{S}{24}$	$S - \frac{2S}{24}$
3.	$1,03 \left(S - \frac{2S}{24} \right)$	$0,03 \left(S - \frac{2S}{24} \right) + \frac{S}{24}$	$S - \frac{3S}{24}$
...			
12	$1,03 \left(S - \frac{11S}{24} \right)$	$0,03 \left(S - \frac{11S}{24} \right) + \frac{S}{24}$	$S - \frac{11S}{24}$
12			$S - \frac{12S}{24}$
...			
23			$S - \frac{23S}{24}$
24	$1,03 \left(S - \frac{23S}{24} \right)$	$0,03 \left(S - \frac{23S}{24} \right) + \frac{S}{24}$	0

$$\frac{0,03S}{24} + \frac{S}{24} + \frac{0,03(S - \frac{S}{24})}{24} + \frac{S}{24} + \dots +$$

$$+ \frac{0,03(S - \frac{11S}{24})}{24} + \frac{S}{24}$$

$$\frac{12S}{24} + 12 \cdot 0,03S - \frac{0,03S}{24} (1 + 2 + \dots + 11)$$

$$\frac{S}{2} + 0,36S - \frac{0,03}{24} S \left(\frac{1+11}{2} \right) \cdot 11$$

$$0,5S + 0,36S - \frac{0,03}{24} S \cdot 66$$

$$0,0825S = 0,7775S$$

$$1886000p$$

н

В сентябре планируется взять кредит в банке на сумму 18 миллионов рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 2,5% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по август каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в сентябре каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на сентябрь предыдущего года.

Чему равна общая сумма выплат (в млн рублей) после полного погашения кредита, если сумма наибольшей годовой выплаты и наименьшей годовой выплаты долга составит 7,74 млн руб.?

	Долг	Платим	Остаток
1.	$1,025S$	$0,025S + \frac{S}{x}$	$S - \frac{S}{x}$
2.	$1,025(S - \frac{S}{x})$	$0,025(S - \frac{S}{x}) + \frac{S}{x}$	$S - \frac{2S}{x}$
...			
$x-1$			$S - \frac{(x-1)S}{x}$
x	$1,025(S - \frac{(x-1)S}{x})$		0

$$0,025S + \frac{S}{x} + 1,025\left(S - \frac{(x-1)S}{x}\right) = 7,74$$

$$0,45 + \frac{18}{x} + 18,45 - \frac{(x-1)18}{x} = 7,74$$

$$18,9 + \frac{18}{x} - \frac{18}{x} + \frac{18}{x} = 7,74$$

$$0,9 + \frac{36}{x} = 7,74$$

$$\frac{36}{x} = 6,84$$

$$\underline{\underline{x = 5}}$$

5. 15 января планируется взять кредит в банке на сумму 600 тысяч рублей на 24 месяца. Условия его возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

На сколько рублей увеличится сумма выплат, если взять кредит с такими же условиями на 30 месяцев?

Долг

$$1 \quad 1,025$$

Внес

$$0,025 + \frac{S}{24}$$

$$S - \frac{S}{24}$$

$$480$$

$$24$$

